

EKSPERIMEN OPERASI DASAR PADA SINYAL DAN CITRA

Nama : Achmad Syahiir Marsha Wijaya

NIM : 452024611027

Mata Kuliah : Pengolahan Sinyal Digital

1. Pendahuluan

Pengolahan Sinyal Digital (Digital Signal Processing/DSP) merupakan bidang yang mempelajari representasi, analisis, dan manipulasi sinyal dalam bentuk digital. Konsep dasar seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi merupakan fondasi dari berbagai aplikasi modern seperti sistem audio, komunikasi digital, computer vision, image processing, dan machine learning.

Pada tugas ini dilakukan eksperimen menggunakan Python untuk memahami pengaruh operasi dasar pada sinyal 1D dan citra 2D. Selain implementasi program, dilakukan pula analisis terhadap perubahan yang terjadi pada sinyal maupun citra serta pengujian konsep sistem linier.

2. Operasi pada Sinyal 1D

2.1 Pembuatan Sinyal Diskrit

Sinyal pertama yang digunakan adalah:

$$x1[n] = \sin(0.5\pi n)$$

Sedangkan sinyal kedua menggunakan unit step:

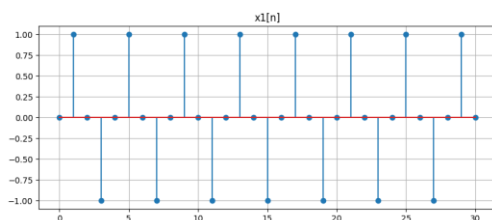
$$x2[n] =$$

$$0, n < 5$$

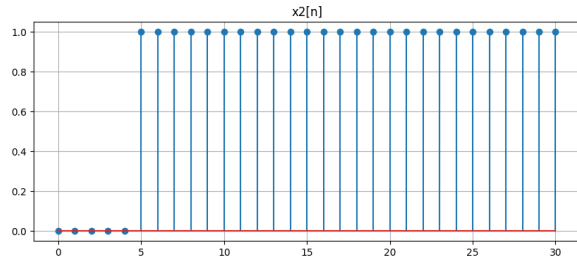
$$1, n \geq 5$$

Rentang indeks yang digunakan adalah $n = 0$ sampai 30.

Hasil Visualisasi



Gambar 1. Sinyal sinusoidal diskrit $x1[n]$.



Gambar 2. Sinyal unit step $x_2[n]$.

Analisis

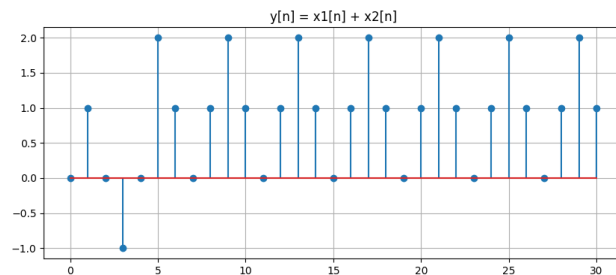
Sinyal $x_1[n]$ merupakan sinyal sinusoidal diskrit yang memiliki sifat periodik dan amplitudo berkisar antara -1 hingga 1. Sementara itu, sinyal $x_2[n]$ merupakan sinyal step yang bernilai nol sebelum indeks ke-5 dan bernilai satu setelahnya. Kedua sinyal memiliki karakteristik yang berbeda sehingga cocok digunakan untuk eksperimen operasi dasar sinyal.

2.2 Operasi Penjumlahan Sinyal

Operasi yang dilakukan adalah:

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

Hasil Visualisasi



Gambar 3. Hasil penjumlahan sinyal.

Analisis

Hasil penjumlahan menunjukkan bahwa amplitudo sinyal meningkat setelah indeks ke-5 karena adanya kontribusi dari sinyal step. Bentuk sinyal masih menyerupai sinyal sinusoidal, namun mengalami pergeseran ke atas (offset) akibat penambahan nilai konstan sebesar 1 pada sebagian rentang sinyal.

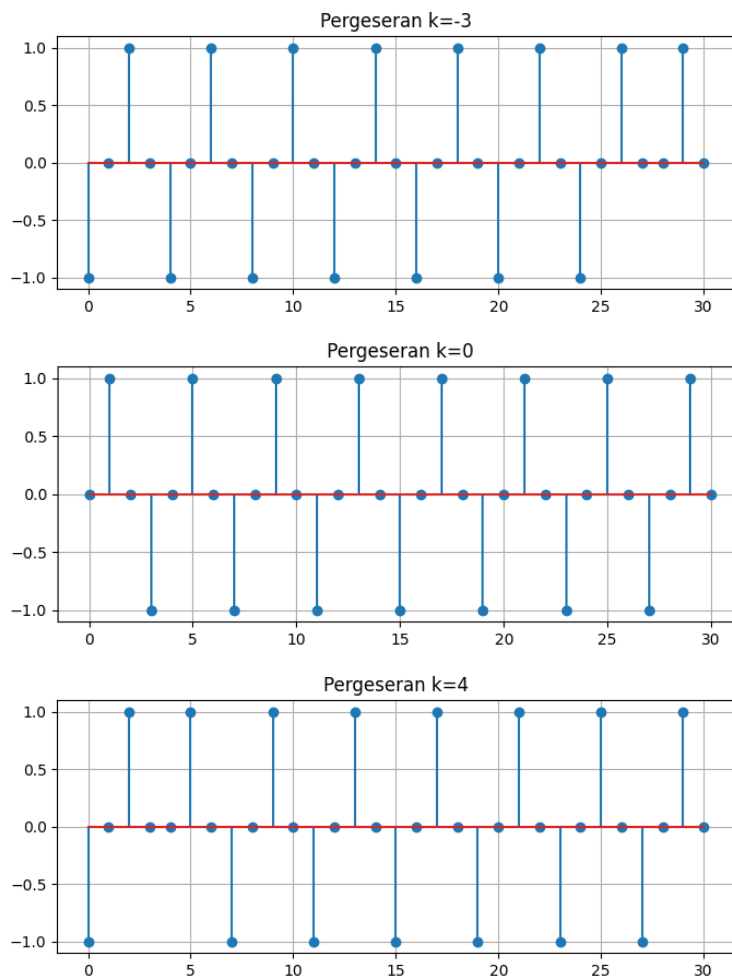
Jawaban Pertanyaan

1. Amplitudo sinyal meningkat setelah dilakukan penjumlahan.
 2. Bentuk sinyal masih menyerupai sinyal sinusoidal, tetapi memiliki offset tambahan.
 3. Operasi penjumlahan digunakan pada audio mixing, sensor fusion, dan penggabungan sinyal komunikasi.
-

2.3 Operasi Penggeseran Sinyal

Operasi penggeseran dilakukan menggunakan beberapa nilai k yaitu -3 , 0 , dan 4 .

Hasil Visualisasi



Gambar 4. Hasil penggeseran sinyal.

Analisis

Penggeseran sinyal mengubah posisi sinyal terhadap sumbu waktu tanpa mengubah bentuk maupun amplitudonya.

Jawaban Pertanyaan

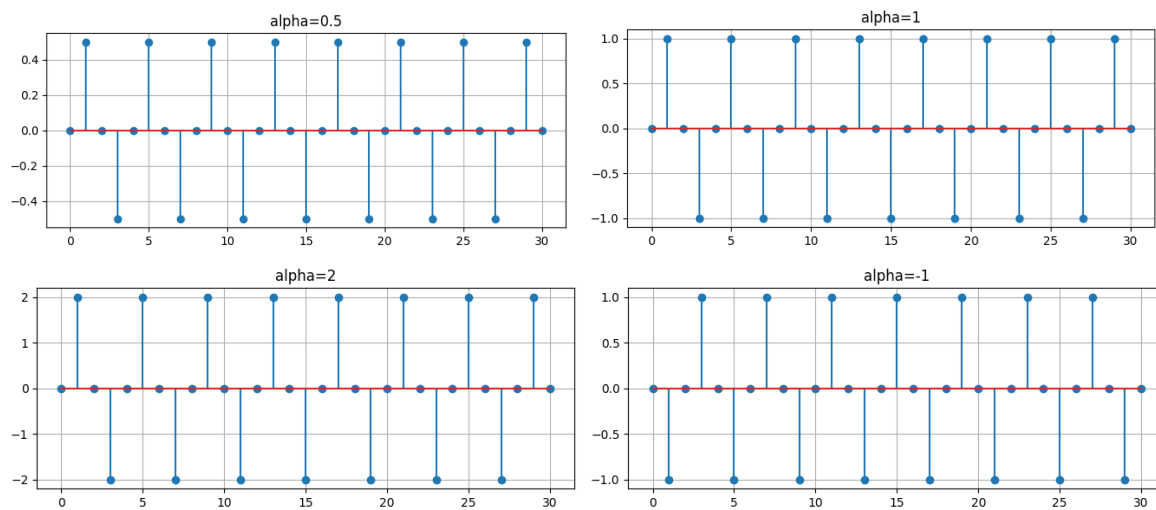
1. Nilai k positif menyebabkan sinyal bergeser ke kanan (delay), sedangkan k negatif menyebabkan sinyal bergeser ke kiri (advance).
 2. Penggeseran digunakan untuk mensimulasikan delay pada sistem komunikasi dan audio.
 3. Time alignment penting agar beberapa sinyal dapat dibandingkan atau digabungkan secara tepat.
-

2.4 Operasi Amplifikasi Sinyal

Operasi amplifikasi dilakukan menggunakan faktor:

$\alpha = 0.5, 1, 2, \text{ dan } -1.$

Hasil Visualisasi



Gambar 5. Hasil amplifikasi sinyal.

Tabel Analisis

Nilai α Efek terhadap Sinyal

0.5	Amplitudo mengecil
1	Tidak berubah
2	Amplitudo membesar
-1	Sinyal terbalik

Jawaban Pertanyaan

1. Jika $\alpha > 1$ maka amplitudo sinyal meningkat.
 2. Jika $0 < \alpha < 1$ maka amplitudo sinyal menurun.
 3. Jika α bernilai negatif maka terjadi pembalikan sinyal terhadap sumbu horizontal.
 4. Konsep ini sama dengan gain pada sistem audio yang digunakan untuk mengatur volume suara.
-

3. Operasi pada Citra 2D

3.1 Membaca dan Menampilkan Citra

Citra yang digunakan berupa foto berformat JPG.

Hasil Visualisasi



Gambar 6. Citra asli.

3.2 Operasi Penjumlahan Citra

Operasi dilakukan dengan menjumlahkan dua citra yang memiliki ukuran sama.

Hasil Visualisasi



Gambar 7. Hasil penjumlahan citra.

Analisis

Penjumlahan citra menyebabkan tingkat kecerahan meningkat karena nilai pixel dari kedua citra digabungkan. Pada beberapa area dapat terjadi saturasi pixel sehingga detail citra berkurang.

Jawaban Pertanyaan

1. Ukuran citra harus sama agar setiap pixel memiliki pasangan yang sesuai.
2. Jika nilai pixel melebihi batas maksimum maka terjadi clipping.
3. Clipping memotong nilai pixel, sedangkan normalisasi menyesuaikan seluruh rentang nilai pixel.
4. Operasi ini digunakan dalam image blending dan HDR imaging.

3.3 Operasi Penggeseran Citra

Operasi translasi dilakukan menggunakan beberapa kombinasi pergeseran.

Hasil Visualisasi



Gambar 8. Hasil penggeseran citra.

Analisis

Penggeseran menyebabkan objek berpindah posisi tanpa mengubah bentuk maupun ukuran objek. Area kosong muncul karena tidak terdapat pixel yang mengisi wilayah baru setelah translasi.

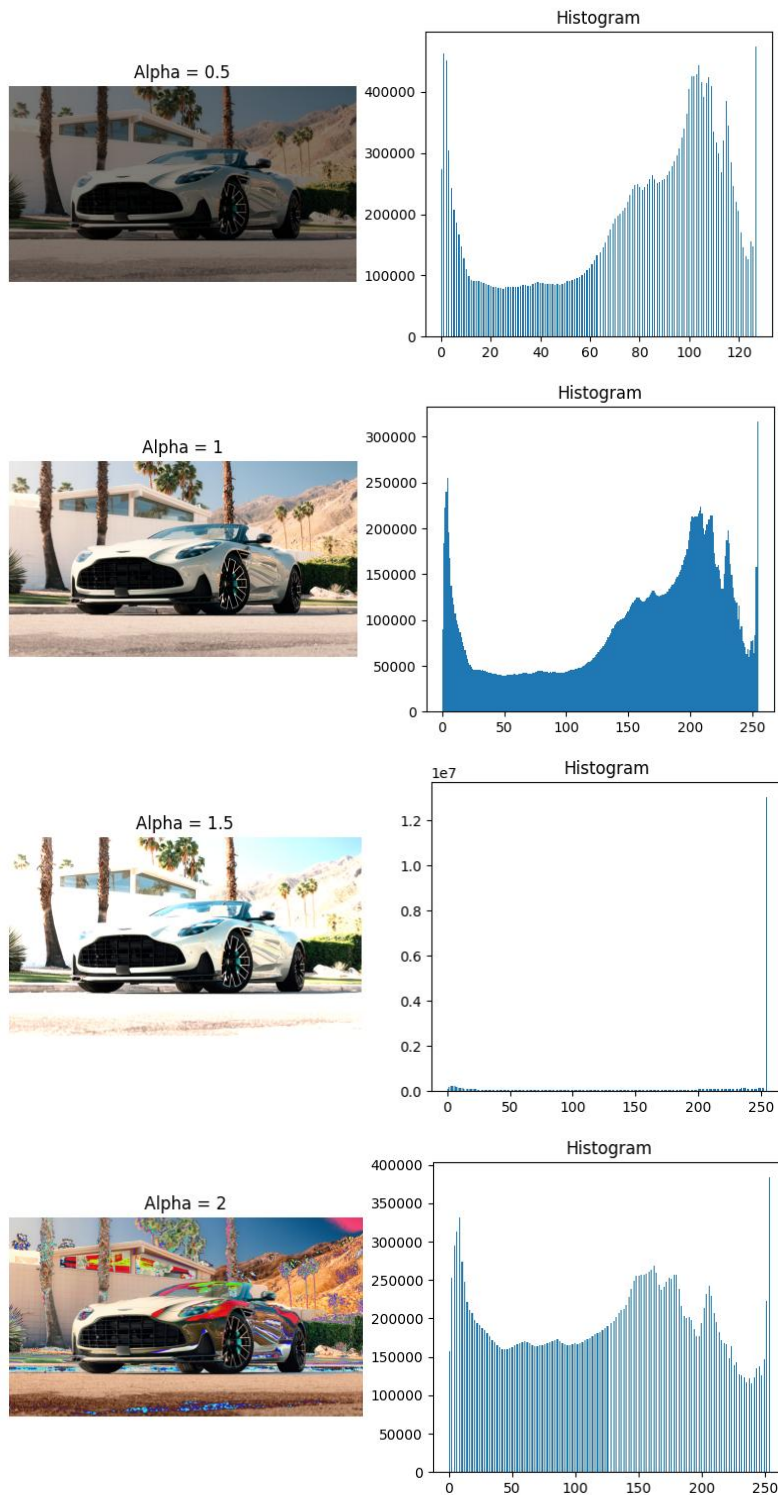
Jawaban Pertanyaan

1. Penggeseran mengubah posisi objek dalam citra.
2. Digunakan sebagai teknik augmentasi data.
3. Penggeseran terlalu besar dapat menyebabkan objek keluar dari area citra.

3.4 Operasi Amplifikasi Citra

Amplifikasi dilakukan menggunakan nilai $\alpha = 0.5$, 1, 1.5, dan 2.

Hasil Visualisasi



Gambar 9. Hasil amplifikasi citra dan histogram.

Analisis

Semakin besar nilai α maka citra menjadi semakin terang. Sebaliknya, nilai α yang lebih kecil dari satu menyebabkan citra menjadi lebih gelap.

Jawaban Pertanyaan

1. $\alpha > 1$ meningkatkan brightness citra.
 2. $0 < \alpha < 1$ menurunkan brightness citra.
 3. Nilai pixel harus dibatasi agar tetap berada dalam rentang representasi citra digital.
 4. Amplifikasi merupakan metode sederhana untuk meningkatkan brightness.
-

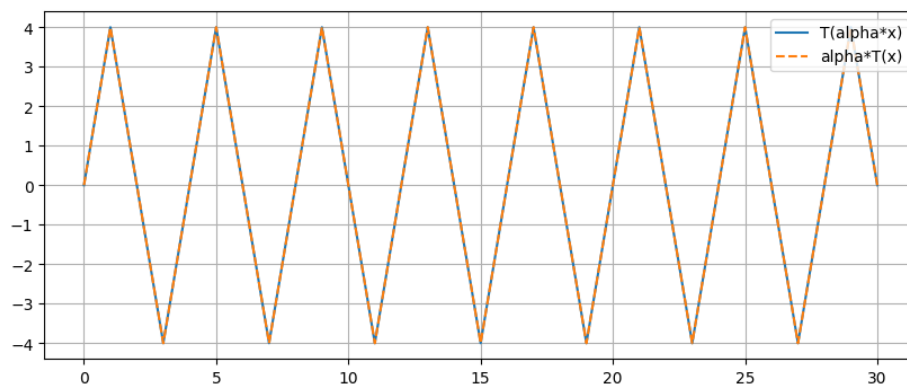
4. Uji Sistem Linier

4.1 Uji Homogenitas

Sistem yang diuji:

$$T(x) = 2x$$

Hasil Visualisasi



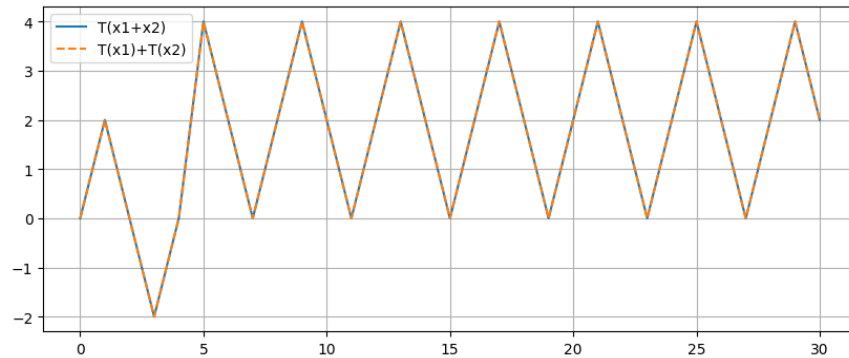
Gambar 10. Perbandingan $T(\alpha x)$ dan $\alpha T(x)$.

Kesimpulan

Hasil menunjukkan bahwa $T(\alpha x) = \alpha T(x)$, sehingga sistem memenuhi sifat homogenitas.

4.2 Uji Additivitas

Hasil Visualisasi



Gambar 11. Perbandingan $T(x_1+x_2)$ dan $T(x_1)+T(x_2)$.

Kesimpulan

Hasil menunjukkan bahwa $T(x_1+x_2) = T(x_1)+T(x_2)$, sehingga sistem memenuhi sifat additivitas.

4.3 Perbandingan Sistem Linier dan Non-Linier

Sistem Homogenitas Additivitas Linier/Tidak

$T(x)=2x$	Ya	Ya	Linier
$T(x)=x^2$	Tidak	Tidak	Tidak Linier

Jawaban Pertanyaan

1. $T(x)=2x$ merupakan sistem linier karena memenuhi homogenitas dan additivitas.
 2. $T(x)=x^2$ bukan sistem linier karena tidak memenuhi kedua sifat tersebut.
 3. Sistem linier penting karena lebih mudah dianalisis dan memenuhi prinsip superposisi.
 4. Superposisi hanya berlaku pada sistem linier.
-

5. Analisis HOTS

Analisis Konseptual

Penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar konsep superposisi karena keduanya menggambarkan bagaimana sinyal dapat dikombinasikan dan diskalakan. Tidak semua operasi bersifat linier karena beberapa operasi mengubah hubungan proporsional antara input dan output. Sistem nonlinier dapat menghasilkan distorsi sehingga analisis menjadi lebih kompleks. Operasi penggeseran dan amplifikasi sangat penting karena digunakan pada sinkronisasi sinyal, sistem komunikasi, pengaturan gain audio, dan peningkatan kualitas citra.

Studi Kasus: Brightness Enhancement pada Citra

Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah citra yang terlalu gelap sehingga objek sulit dikenali. Solusi yang digunakan adalah amplifikasi nilai pixel menggunakan faktor pengali tertentu. Metode ini relevan karena mampu meningkatkan brightness secara sederhana dan cepat. Sistem yang digunakan bersifat linier selama hanya menggunakan operasi perkalian konstanta. Kelebihannya adalah mudah diimplementasikan, sedangkan keterbatasannya adalah risiko saturasi pixel dan hilangnya detail pada area terang.

Skenario Pengambilan Keputusan

Skenario 1

Sebelum melakukan image blending, kedua citra harus memiliki ukuran yang sama melalui proses resizing. Hal ini diperlukan agar setiap pixel memiliki pasangan yang sesuai saat dilakukan operasi penjumlahan.

Skenario 2

Operasi yang tepat adalah amplifikasi sinyal. Jika faktor amplifikasi terlalu besar maka dapat terjadi clipping dan distorsi audio.

Skenario 3

Operasi penggeseran digunakan untuk menghasilkan variasi posisi objek pada data pelatihan sehingga model menjadi lebih robust terhadap perubahan posisi objek.

Skenario 4

Sistem kemungkinan tidak linier karena perubahan urutan operasi menghasilkan output yang berbeda. Pada sistem linier, prinsip superposisi dan sifat linier harus tetap terpenuhi.

6. Kesimpulan

Pada eksperimen ini telah berhasil diterapkan operasi dasar sinyal dan citra berupa penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa setiap operasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap karakteristik sinyal maupun citra. Pengujian sistem membuktikan bahwa $T(x)=2x$ merupakan sistem linier karena memenuhi homogenitas dan additivitas, sedangkan $T(x)=x^2$ merupakan sistem nonlinier. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar berbagai aplikasi modern seperti audio processing, image processing, sistem komunikasi, dan computer vision.

7. Refleksi Pribadi

1. Operasi yang paling mudah dipahami adalah amplifikasi karena hanya melibatkan perkalian dengan konstanta.
2. Operasi yang paling sulit diimplementasikan adalah pengujian sistem linier karena memerlukan pembuktian matematis dan analisis hasil eksperimen.
3. Perbedaan utama antara sinyal 1D dan citra 2D terletak pada jumlah dimensinya, di mana sinyal memiliki satu dimensi sedangkan citra memiliki dua dimensi spasial.
4. Hal baru yang dipahami adalah bahwa suatu sistem harus memenuhi homogenitas dan additivitas secara bersamaan agar dapat disebut sistem linier.
5. Bagian yang paling penting dalam aplikasi nyata adalah konsep superposisi karena digunakan pada berbagai sistem pemrosesan sinyal dan citra.